

TERMO DE OUTORGA

Processo: 158986/2026-1
Vigência: início: 01/09/2026 **fim:** 31/08/2027
Instituição de Execução: Instituto Federal Fluminense
CNPJ: 10779511000107

BOLSAS DE LONGA DURAÇÃO: R\$ 8.400,00

Modalidade:Iniciação Científica - IC
Duração:12 Meses
Quantidade:1

O outorgado, Pedro Henrique Rocha de Andrade, CPF número 170.505.697-04, sabedor de que a presente CONCESSÃO constitui aporte financeiro com encargos em prol do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País e, considerando a necessidade de prestar contas do dinheiro público utilizado, conforme legislação vigente, declara e se obriga a:

- a) dedicar-se às atividades pertinentes à proposta aprovada;
- b) conhecer, concordar e atender integralmente às exigências e às normas que regem a CONCESSÃO acima especificada;
- c) ter ciência de que o não cumprimento do pactuado ensejará o ressarcimento parcial ou integral ao CNPq do investimento realizado com a CONCESSÃO, atualizado monetariamente de acordo com a correção dos débitos para com a Fazenda Nacional, acrescido de juros, sob pena de ter seu nome inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, de submeter-se a Processo Administrativo de Cobrança ou a Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas da União, à inscrição do débito decorrente na Dívida Ativa da União e eventual execução judicial;
- d) ter ciência de que o apoio financeiro poderá ser cancelado ou suspenso em caso de ausência de repasse financeiro de eventual parceiro responsável pelo aporte; e
- e) ter conhecimento de que a aceitação deste TERMO é feita sob pena da incidência nos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro sobre a falsificação de documento público e falsidade ideológica, respectivamente.

Anexo IA

CONDIÇÕES GERAIS PARA BOLSAS

1. DA CONCESSÃO

1.1. Ao aceitar o apoio financeiro, o beneficiário declara formalmente:

- a) observar o disposto na legislação pertinente e nas normas do CNPq;
- b) possuir anuência formal da instituição de execução do Projeto / Plano de Trabalho;
- c) dispor das autorizações especiais de caráter ético, legal ou logístico, nos casos em que sejam exigidas, devido às características do Projeto / Plano de Trabalho; e
- d) conhecer e respeitar as diretrizes da Comissão de Integridade na Atividade Científica do CNPq (http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/106200).

1.2. O beneficiário compromete-se, ainda, a:

- a) apresentar, nos prazos que lhe forem determinados, informações ou documentos referentes tanto ao desenvolvimento quanto à conclusão do Projeto / Plano de Trabalho aprovado;
- b) propor alterações ao Projeto / Plano de Trabalho para prévia análise e deliberação do CNPq e de entidade co-financiadora, quando for o caso, desde que não se altere o objeto do Projeto / Plano

de Trabalho;

c) permitir e facilitar ao CNPq o acesso aos locais de execução do Projeto / Plano de Trabalho para monitoramento e avaliação;

d) apresentar relatórios parciais de execução do objeto do Projeto / Plano de Trabalho, para o monitoramento e a avaliação, a cada 12 (doze) meses, via plataforma eletrônica do CNPq;

e) apresentar o relatório final de execução do objeto do Projeto / Plano de Trabalho, bem como o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de taxas ou adicionais de bancada, em até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do processo, via plataforma eletrônica do CNPq, sob pena de instauração de processo administrativo de cobrança; e

f) solicitar prorrogação da bolsa, quando necessário, via plataforma eletrônica do CNPq, no prazo mínimo indicado em norma da modalidade.

2. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL / CRIAÇÃO PROTEGIDA

Caso o Projeto / Plano de Trabalho possa resultar em produto, processo ou serviço passível de proteção da Propriedade Intelectual ou que venha a ter valor comercial, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, se darão de acordo com o estabelecido nas legislações específicas nacionais e internacionais, bem como nas normas internas do CNPq sobre propriedade intelectual.

3. DAS PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO

3.1. Trabalhos publicados e a divulgação, sob qualquer forma de comunicação ou por qualquer veículo, de resultados obtidos com recursos do Projeto / Plano de Trabalho, deverão, obrigatoriamente, no idioma da divulgação, fazer menção expressa ao apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ; CNPq ; Brasil, bem como mencionar quaisquer outras entidades/órgãos financiadores, especialmente aqueles que participaram no apoio do Projeto / Plano de Trabalho em conjunto com o CNPq.

3.2. Material de divulgação de eventos, publicações em geral e a publicidade relativa a eles, de trabalhos e atividades apoiadas ou financiadas pelo CNPq, deverão trazer a logomarca deste em lugar visível, de fácil identificação em escala e tamanho proporcionais à área de leitura. Esclarecimentos a respeito e os padrões a observar devem ser objeto de consulta prévia junto à área de comunicação social do CNPq (comunicacao@cnpq.br).

3.2.1. Os itens anteriormente relacionados deverão trazer, bem como a publicidade relativa a eles, a logomarca de outras entidades / órgãos financiadores em lugar visível, de fácil identificação, e em escala e tamanho proporcionais à área de leitura.

4. DA DESISTÊNCIA, DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO

4.1. O beneficiário deverá comunicar, via plataforma eletrônica do CNPq, a desistência da bolsa acompanhada da devida justificativa.

4.1.1. No prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação da desistência, deverá ser apresentado o relatório de execução do objeto do Projeto / Plano de Trabalho, como também deverá ser devolvido ao CNPq eventual saldo financeiro.

4.1.2. A não observância do disposto no item 4.1.1 implicará a devolução do valor devidamente atualizado monetariamente, acrescido de juros, na forma da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Nacional.

4.2. A liberação das mensalidades da bolsa será suspensa quando ocorrer uma ou mais das seguintes impropriedades, constatada por procedimentos de monitoramento e controle realizados pelo CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ; MCTIC, Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União ; CGU ou Tribunal de Contas da União ; TCU:

a) verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos;

b) atrasos não justificados no cumprimento das etapas do Plano de Trabalho do bolsista; e

c) quando for descumprida qualquer condição deste instrumento.

4.2.1. A(s) irregularidade(s) verificada(s) deverá(ão) ser corrigida(s) no prazo fixado pelo CNPq.

4.3. Ao término do prazo fixado, mantida uma ou mais irregularidades previstas no item 4.2 a bolsa será cancelada, aplicando-se, no que couber, o disposto nos itens 4.1.1 e 4.1.2.

4.4. Cancelada a concessão da bolsa o beneficiário será considerado inadimplente, terá suspenso o pagamento de todas as concessões vigentes e não poderá concorrer a novas modalidades de apoio financeiro até a regularização de sua situação perante o CNPq, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

4.4.1. O cancelamento da bolsa com fundamento no item 4.3 obrigará o BENEFICIÁRIO a ressarcir integralmente o CNPq de todas as despesas realizadas, atualizadas e acrescidas de juros nos termos da legislação.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. As propostas financiadas com recursos de outras fontes obrigam, ainda, à observância de eventuais disposições específicas constantes na Ação ou no instrumento jurídico de parceria que a ampare.

5.2. O apoio financeiro aprovado pelo CNPq não gera vínculo de qualquer natureza ou relação de

trabalho.

5.2.1 O pessoal envolvido na execução do Projeto / Plano de Trabalho não possuirá vínculo de qualquer natureza com o CNPq e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, sendo estes de inteira responsabilidade do beneficiário/instituição de execução do Projeto / Plano de Trabalho que o tiver empregado na sua execução.

5.2.2 Ficam o beneficiário e a instituição de execução do Projeto / Plano de Trabalho responsáveis por ressarcir o CNPq por quaisquer despesas decorrentes de eventuais processos trabalhistas.

5.3. O processo somente será encerrado após a aprovação do relatório de execução do objeto do Projeto / Plano de Trabalho e desde que cumpridas todas as condições previstas neste instrumento e nas normas aplicáveis.

5.4. A inobservância de dispositivos legais aplicáveis implicará no cancelamento imediato do apoio financeiro aprovado e obrigará o beneficiário a ressarcir integralmente o CNPq de todas as despesas realizadas, atualizadas e acrescidas de juros nos termos da legislação, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis.

Declara, ainda, que leu e aceitou integralmente os termos deste documento e as Condições Gerais em anexo, comprometendo-se a cumpri-los fielmente, não podendo, em nenhuma hipótese, deles alegar desconhecimento.

Termo de indicação registrado eletronicamente por meio da internet junto ao CNPq, pelo agente receptor 10.0.10.15(srv-piccc01.cnpq.br) , mediante uso de senha pessoal do Beneficiário em 03/09/2026, originário do número IP 200.130.33.73(200.130.33.73) e número de controle 431047478431047478:2391344645-970271349.

Para visualizar este documento novamente ou o PDF assinado digitalmente, acesse:
<http://efomento.cnpq.br/efomento/termo?numeroAcesso=5059918146088060>.

Formação Acadêmica e Atuação profissional extraídas do Curriculum Vitae - CNPq

Última atualização: 04/08/2026 20:14:02

Geração: 03/09/2026 17:55:32

Dados Pessoais

Nome Pedro Henrique Rocha de Andrade
Filiação LÚCIO MARCELO DE ANDRADE e HELEM MARIA SOARES DA ROCHA DE ANDRADE
Nascimento 24/02/2005 - Bom Jesus do Itabapoana/RJ - Brasil
Carteira 265741199 DETRAN - RJ - 04/07/2021
de
Identidade
CPF 17050569704

Formação Acadêmica/Titulação

2023 Graduação em Engenharia de Computação.
Campus Bom Jesus do Itabapoana, IFFluminense, Bom Jesus Do Itabapoana, Brasil
2020 - Ensino Profissional de nível técnico em Informática.
2022 Campus Bom Jesus do Itabapoana, IFFluminense, Bom Jesus Do Itabapoana, Brasil
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
2020 - Ensino Médio (2o grau).
2022 Campus Bom Jesus do Itabapoana, IFFluminense, Bom Jesus Do Itabapoana, Brasil

Formação complementar

2020 - Curso de curta duração em Redes de Computadores.
2020 Campus Bom Jesus do Itabapoana, IFFluminense, Bom Jesus Do Itabapoana, Brasil
2021 - Curso de curta duração em NDG Linux Essentials I.

2021 Campus Bom Jesus do Itabapoana, IFFluminense, Bom Jesus Do Itabapoana, Brasil
 2022 - Curso de curta duração em PCAP - Programming Essentials in Python.
 2022 Campus Bom Jesus do Itabapoana, IFFluminense, Bom Jesus Do Itabapoana, Brasil
 2022 - Curso de curta duração em CyberOps Associate.
 2022 Campus Bom Jesus do Itabapoana, IFFluminense, Bom Jesus Do Itabapoana, Brasil

Atuação Profissional

1. Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana - IFF

Vínculo
institucional

2022 - 2023 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Bolsista , Carga horária: 20, Regime : Parcial
 2023 - 2024 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Bolsista , Carga horária: 20, Regime : Parcial
 2024 - 2025 Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Voluntário , Carga horária: 20, Regime : Parcial
 2025 - 2026 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Bolsista , Carga horária: 20, Regime : Parcial
 2026 - Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Bolsista , Carga horária: 20, Regime : Parcial

Atividades

/2022 - /2023 **Projetos de pesquisa, IFF BJI**

Participação em projetos

1. Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão

/2023 - /2024 **Projetos de pesquisa, IFF BJI**

Participação em projetos

1. MobFog no IFFMaker

/2024 - /2025 **Projetos de pesquisa, IFF BJI**

Participação em projetos

1. Simulando o Impacto de Satélites em Observações Astronômicas

/2025 - /2026 **Projetos de pesquisa, IFF BJI**

Participação em projetos

1. Detecção de Anomalias em Estrelas da Via Láctea: Explorando Dados do Gaia e Outros Surveys com Aprendizado de Máquina

/2026 - Atual **Projetos de pesquisa, IFF BJI**

Participação em projetos

1. Detecção de Anomalias em Estrelas da Via Láctea: Explorando Dados do Gaia e Outros Surveys com Aprendizado de Máquina Fase II

PROJETOS

2026 - Detecção de Anomalias em Estrelas da Via Láctea: Explorando Dados do Gaia e
 Atual Outros Surveys com Aprendizado de Máquina Fase II

Descrição: A Via Láctea abriga bilhões de estrelas, cada uma com suas próprias características e trajetórias evolutivas. Grandes surveys, como o Gaia, possibilitam observar a Galáxia com detalhes inéditos, especialmente em relação a paralaxes e movimentos próprios. No entanto, a enorme quantidade de dados gerados traz o desafio do desenvolvimento de novas técnicas de análise, que permitam que a ciência seja feita de forma automatizada. Este projeto tem como objetivo detectar anomalias na base de dados do telescópio espacial Gaia, que contém um vasto volume de observações de estrelas da Via Láctea (~2 bilhões de estrelas). Outros importantes surveys, como Gaia-ESO, GALAH e J-PAS/J-PLUS, também poderão ser analisados. Técnicas de aprendizado de máquina serão aplicadas para identificar medições espúrias, sistemas estelares peculiares (e.g., variáveis cataclísmicas), além de potenciais detecções inesperadas. Ele é destinado a estudantes de iniciação científica e busca proporcionar uma introdução ao uso de métodos computacionais avançados em astrofísica, além de treiná-lo na utilização de bases de dados astronômicas. Este projeto oferece ao aluno a oportunidade de aplicar essas técnicas em pesquisa de ponta, contribuindo para a compreensão da Galáxia.

Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa

Alunos envolvidos: Graduação (1);

Integrantes: Pedro Henrique Rocha de Andrade; Pedro Henrique Rocha de Andrade; Ana Cecília Soja (Responsável); Maria Luiza Linhares Dantas

Financiador(es): CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-CNPQ-CNDCTC_PPPOV

- 2025 - 2026** **Detecção de Anomalias em Estrelas da Via Láctea: Explorando Dados do Gaia e Outros Surveys com Aprendizado de Máquina**
- Descrição: A Via Láctea abriga bilhões de estrelas, cada uma com suas próprias características e trajetórias evolutivas. Grandes surveys, como o Gaia, possibilitam observar a Galáxia com detalhes inéditos, especialmente em relação a paralaxes e movimentos próprios. No entanto, a enorme quantidade de dados gerados traz o desafio do desenvolvimento de novas técnicas de análise, que permitam que a ciência seja feita de forma automatizada. Este projeto tem como objetivo detectar anomalias na base de dados do telescópio espacial Gaia, que contém um vasto volume de observações de estrelas da Via Láctea (~2 bilhões de estrelas). Outros importantes surveys, como Gaia-ESO, GALAH e J-PAS/J-PLUS, também poderão ser analisados. Técnicas de aprendizado de máquina serão aplicadas para identificar medições espúrias, sistemas estelares peculiares (e.g., variáveis cataclísmicas), além de potenciais detecções inesperadas. Ele é destinado a estudantes de iniciação científica e busca proporcionar uma introdução ao uso de métodos computacionais avançados em astrofísica, além de treiná-lo na utilização de bases de dados astronômicas. Este projeto oferece ao aluno a oportunidade de aplicar essas técnicas em pesquisa de ponta, contribuindo para a compreensão da Galáxia.
- Situação: Concluído Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1);
Integrantes: Pedro Henrique Rocha de Andrade; Pedro Henrique Rocha de Andrade; Ana Cecília Soja (Responsável); Maria Luiza Linhares Dantas
- Financiador(es): CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-CNPQ-CNDCTC_PPPROV
- 2024 - 2025** **Simulando o Impacto de Satélites em Observações Astronômicas**
- Descrição:
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (3);
Integrantes: Pedro Henrique Rocha de Andrade; Pedro Henrique Rocha de Andrade; Ana Cecília Soja (Responsável); Maycon Jorge Deláqua da Silva; Pedro Lucas Bastos da Silva
- Financiador(es): Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana-IFF
- 2023 - 2024** **MobFog no IFFMaker**
- Descrição: A classificação de estudantes da Educação Básica do IFF campus Bom Jesus do Itabapoana na etapa nacional da Mostra Brasileira de Foguetes 2023 gerou uma demanda pelo uso das impressoras 3d para o desenho e construção de ogivas e aletas de foguetes caseiros movidos a bicarbonato de sódio e vinagre, num corpo de garrafa pet. Quando produzidas de maneira adequada, essas melhorias têm o potencial de aumentar em até 100 o alcance dos foguetes quando comparadas às mesmas peças construídas artesanalmente. Porém, essa é uma área ainda pouco explorada, com escassos trabalhos consolidando metodologias de design e testes das peças. Assim, pretende-se com esse trabalho projetar e testar diferentes modelos de ogivas e aletas para foguetes didáticos, unindo o conhecimento teórico às observações práticas numa parceria entre estudantes do ensino superior e médio técnico, sendo os primeiros responsáveis pelo treinamento dos demais no uso dos equipamentos. Ao mesmo tempo, espera-se contribuir para a cultura maker, compartilhando técnicas e resultados de lançamentos de foguetes caseiros com a ampla comunidade envolvida neste tipo de competição.
- Situação: Concluído Natureza: Extensão
Alunos envolvidos: Graduação (3);
Integrantes: Pedro Henrique Rocha de Andrade; Pedro Henrique Rocha de Andrade; Ana Cecília Soja (Responsável); Maycon Jorge Deláqua da Silva; Arthur Miquelito Lopes; Gabriel Coelho de Souza Poubel
- Financiador(es): Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana-IFF
- 2022 - 2023** **Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão**
- Descrição: Aglomerados de galáxias são eventos extremos do Universo cujo estudo, entre outros fatores, permite a compreensão da natureza da matéria escura a partir de seu comportamento durante a colisão. Dada a impossibilidade de observação direta de parâmetros como velocidade relativa dos componentes e evolução ao longo do tempo, uma das estratégias utilizadas para o estudo deste tipo de fenômeno é a análise de simulações dinâmicas. Este projeto se propõe a avaliar a acurácia de uma dessas simulações no tocante à diferenciação entre as diversas passagens temporais dos objetos em interação pelo centro da colisão. Para tanto, serão utilizados dados públicos e conhecimentos de programação.
- Situação: Concluído Natureza: Pesquisa
Integrantes: Pedro Henrique Rocha de Andrade; Pedro Henrique Rocha de Andrade; Ana Cecília Soja (Responsável)
- Financiador(es): CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-CNPQ-CNDCTC_PPPROV